例 1 设有随机序列$\{a_n\}$，其元素以独立等概方式取值于$\{\pm 1\}$。求此序列的均值$\mathrm{E}[a_n]$、二阶矩$\mathrm{E}[a_n^2]$、自相关函数$R_a(m)=\mathrm{E}[a_{n+m}a_n]$。

解：均值是$\mathrm{E}[a_n]=(+1)\cdot\frac{1}{2}+(-1)\cdot\frac{1}{2}=0$。二阶矩是$\mathrm{E}[a_n^2]=1$。自相关函数是$\mathrm{E}[a_{n+m}a_n]$，当$m=0$时，$\mathrm{E}[a_{n+m}a_n]=\mathrm{E}[a_n^2]=1$；$m\neq 0$时，$\mathrm{E}[a_{n+m}a_n]=\mathrm{E}[a_{n+m}]\mathrm{E}[a_n]=0$，因此

$$R_a(m)=\mathrm{E}\left[a_{n+m}a_n\right]=\begin{cases}1, & m=0\\ 0, & m\neq 0\end{cases} \tag{1}$$

例 2 设有随机序列$\{a_n\}$，其元素以独立等概方式取值于$\{0,1\}$。构造一个序列$\{b_n\}$，其中$b_n=a_n\oplus b_{n-1}$，其中$\oplus$表示模二加（比特异或）。证明：序列$\{b_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{0,1\}$。

证：当$b_{n-1}=0$时，$b_n=a_n\oplus 0=a_n$，此时b_n取 0 或 1 的概率都是 1/2；
当$b_{n-1}=1$时，$b_n=a_n\oplus 1=\bar{a}_n$是$a_n$的二进制反，此时$b_n$取 0 或 1 的概率也都是 1/2。由此可知：首先，b_n以等概方式取值于 0、1；其次，无论b_{n-1}取什么，b_n取 0 或 1 的概率都不受b_{n-1}取值的影响，即b_n与b_{n-1}独立。

根据$b_n=a_n\oplus b_{n-1}$可以写出$b_{n-1}=a_{n-1}\oplus b_{n-2}$，代入$b_n=a_n\oplus b_{n-1}$后得到$b_n=a_n\oplus a_{n-1}\oplus b_{n-2}$。按照与前面类似的方法分析，可以得知$b_n$与$b_{n-2}$独立。依此类推，可以得知：序列$\{b_n\}$中任意两个不相同的元素相互独立。

例 3 设$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT)$，其中序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm 1\}$。求$X(t)$的均值、自相关函数、平均自相关函数、功率谱密度。

解：$X(t)$的均值是

$$\mathrm{E}\left[X(t)\right]=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_n]\delta(t-nT)=0$$

$X(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t_1-nT)\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k\delta(t_2-kT)\right]\\&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_ka_n\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)\right]\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_ka_n]\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)\end{aligned} \tag{2}$$

将式(1)代入式(2)：

$$\mathrm{E}\left[X\left(t_1\right)X\left(t_2\right)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(t_1-nT\right)\delta\left(t_2-nT\right) \tag{3}$$

在式(3)中取$t_1=t+\tau$、$t_2=t$：

$$R_X\left(t+\tau,t\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(t+\tau-nT\right)\delta\left(t-nT\right) \tag{4}$$

利用狄拉克冲激的性质可得

$$R_X\left(t+\tau,t\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(nT+\tau-nT\right)\delta\left(t-nT\right)=\delta\left(\tau\right)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(t-nT\right) \tag{5}$$

对上式求关于t的时间平均。式中的$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(t-nT\right)$是周期信号，按其一个周期$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$取平均得到$\overline{\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(t-nT\right)}=\frac{1}{T}$。因此$X(t)$的平均自相关函数是

$$\bar{R}_X\left(\tau\right)=\overline{R_X\left(t+\tau,t\right)}=\frac{1}{T}\delta\left(\tau\right) \tag{6}$$

功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换：

$$P_X\left(f\right)=\frac{1}{T} \tag{7}$$

例 4 设$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$，其中$m(t)$是零均值平稳过程，已知其自相关函数是$R_m(\tau)$。求$s(t)$的均值、平均功率、自相关函数、平均自相关函数。

解：$s(t)$的均值是

$$\mathrm{E}\left[s\left(t\right)\right]=\mathrm{E}\left[m\left(t\right)\cos 2\pi f_c t\right]=\mathrm{E}\left[m\left(t\right)\right]\cos 2\pi f_c t=0$$

自相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[s\left(t_1\right)s\left(t_2\right)\right]&=\mathrm{E}\left[m\left(t_1\right)\cos 2\pi f_c t_1\cdot m\left(t_2\right)\cos 2\pi f_c t_2\right]\\&=\mathrm{E}\left[m\left(t_1\right)m\left(t_2\right)\right]\cos 2\pi f_c t_1\cos 2\pi f_c t_2\\&=R_m\left(t_1-t_2\right)\cos 2\pi f_c t_1\cos 2\pi f_c t_2\end{aligned} \tag{8}$$

取$t_1=t+\tau$、$t_2=t$：

$$R_s\left(t+\tau,t\right)=R_m\left(\tau\right)\cdot\frac{1}{2}\left[\cos 2\pi f_c\tau+\cos\left(4\pi f_c t+2\pi f_c\tau\right)\right] \tag{9}$$

对上式求关于t的时间平均：

$$\bar{R}_s\left(\tau\right)=\overline{R_s\left(t+\tau,t\right)}=\frac{1}{2}R_m\left(\tau\right)\cos 2\pi f_c\tau \tag{10}$$

代入$\tau=0$得到平均功率为$\frac{1}{2}R_m(0)$。

例 5 设$X(t)=2\cdot\cos(2\pi t+\theta)$，其中$\theta$等概取值于$\{0,\pi\}$。求$X(t)$的的均值、平均功率、自相关函数、平均自相关函数。

解：$X(t)$是从两个样本函数$2\cdot\cos(2\pi t)$和$2\cdot\cos(2\pi t+\pi)=-2\cdot\cos(2\pi t)$中随机抽一个，抽到任何一个的机会相同。由于这两个样本函数是反相关系，所以其统计平均是零，即$\mathrm{E}[X(t)]=0$。

每个样本函数的平均功率都是$\frac{2^2}{2}=2$，所以随机过程$X(t)$的平均功率是 2。

自相关函数是$X(t_1)X(t_2)$的统计平均。抽到$2\cdot\cos(2\pi t)$时，

$$X(t_1)X(t_2)=2\cos(2\pi t_1)\cdot 2\cos(2\pi t_2)=4\cos(2\pi t_1)\cos(2\pi t_2) \tag{11}$$

抽到$-2\cdot\cos(2\pi t)$时，

$$X(t_1)X(t_2)=-2\cos(2\pi t_1)\cdot -2\cos(2\pi t_2)=4\cos(2\pi t_1)\cos(2\pi t_2) \tag{12}$$

无论抽到哪个，$X(t_1)X(t_2)$都一样。自相关函数为

$$R_X(t_1,t_2)=4\cos(2\pi t_1)\cos(2\pi t_2) \tag{13}$$

取$t_1=t+\tau$、$t_2=t$：

$$R_X(t+\tau,t)=2\left[\cos 2\pi\tau+\cos(4\pi t+2\pi\tau)\right] \tag{14}$$

对上式求关于t的时间平均：

$$\bar{R}_X(\tau)=\overline{R_X(t+\tau,t)}=2\cos 2\pi\tau \tag{15}$$